

30 NOVEMBRE 2025

SAE3.02 : DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS COMMUNICANTES

Réalisé par Baye Niass GUEYE
étudiant en BUT2 Réseaux et
Télécommunications

Analyse globale de la compétence

Dans le cadre de la SAE3.02, j'ai conçu et développé une application informatique complète reposant sur une architecture client / serveur sécurisée, en conformité avec le cahier des charges fourni.

Le projet met en œuvre des compétences en programmation, réseaux, sécurité, gestion des données et interfaces graphiques.

L'architecture développée se compose :

- D'un **Master**, chargé de la gestion des routeurs, de la distribution des clés publiques et de la supervision du réseau,
- De **routeurs intermédiaires**, simulant un réseau de type *oignon*,
- De **clients (Client A et Client B)** capables d'émettre et de recevoir des messages via ce réseau sécurisé.

L'ensemble a été développé en Python, avec l'utilisation de **sockets TCP**, de mécanismes de chiffrement **RSA** et d'interfaces graphiques en **PyQt5**.

Analyse des apprentissages critiques (AC)

AC23.01 - Automatiser l'administration système avec des scripts

Des scripts **Python** ont été développés afin d'automatiser :

- Le démarrage des services (Master, routeurs, clients),
- La gestion des connexions réseau,
- Le traitement des messages entrants et sortants.

L'utilisation de threads permet un fonctionnement non bloquant des applications, garantissant la continuité du service.

AC23.02 - Développer une application à partir d'un cahier des charges

L'application développée respecte les contraintes du cahier des charges :

- Communication réseau fonctionnelle,
- Interfaces graphiques pour le Master et les clients,
- Affichage des journaux d'événements (logs),
- Visualisation des chemins utilisés par les messages.

Chaque fonctionnalité a été implémentée progressivement et validée par des phases de test.

AC23.03 - Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur

Le protocole **TCP/IP** a été utilisé pour assurer :

- La communication entre les clients et le Master,
- L'échange d'informations avec les routeurs,
- L'acheminement des messages chiffrés entre clients.

Cette mise en œuvre a permis d'approfondir la compréhension des mécanismes de communication réseau.

AC23.04 - Installer et administrer un système de gestion de données

Une base de données **MariaDB** a été intégrée côté Master afin de stocker :

- Les informations des routeurs,
- Les clés publiques associées.

Les opérations de connexion, d'insertion et de mise à jour des données ont été correctement mises en œuvre.

AC23.05 - Accéder à un ensemble de données depuis une application

Les clients récupèrent dynamiquement les informations nécessaires depuis le Master afin de :

- Construire les chemins de routage,
- Chiffrer les messages,
- Afficher les informations dans les interfaces graphiques.

Cette approche garantit la cohérence des données dans l'ensemble du système

Analyse des compétences essentielles (CE)

CE3.01 - Être à l'écoute des besoins du client

Les exigences du cahier des charges ont été respectées, notamment :

- L'utilisation d'interfaces graphiques,
- Le fonctionnement non bloquant,
- L'affichage des informations de routage et des logs.

CE3.02 - Documenter le travail réalisé

Le projet a été structuré de manière claire :

- Séparation des fonctionnalités en plusieurs fichiers,
- Utilisation de noms explicites pour les fonctions et variables,
- Commentaires facilitant la compréhension et la maintenance du code.

CE3.03 - Utiliser les outils numériques à bon escient

Les outils utilisés (Python, PyQt5, MariaDB, sockets réseau) ont été choisis de manière pertinente afin de répondre efficacement aux objectifs du projet.

CE3.04 - Choisir les outils de développement adaptés

Le langage Python s'est avéré adapté pour :

- Le développement rapide,
- La gestion réseau,
- L'intégration de la sécurité et des interfaces graphiques.

CE3.05 - Intégrer les problématiques de sécurité

La sécurité a été intégrée dès la conception :

- Chiffrement RSA des messages,
- Réseau de type oignon,
- Séparation des rôles entre Master, routeurs et clients.

Conclusion personnelle sur la SAE

Cette SAE a été particulièrement exigeante mais très formatrice.

Le choix de travailler **seule** m'a permis de maîtriser l'ensemble du projet, de renforcer mon autonomie et de développer une réelle capacité d'analyse et de résolution de problèmes techniques.

Points positifs

- Montée en compétences en programmation réseau et sécurité,
- Meilleure compréhension du modèle client/serveur,
- Maîtrise des interfaces graphiques,
- Satisfaction d'avoir développé un système fonctionnel et cohérent.

Points à améliorer

- Charge de travail importante,
- Complexité technique nécessitant un investissement personnel conséquent.

Choix du travail individuel

Le travail individuel m'a permis d'approfondir l'ensemble des notions abordées et de progresser de manière significative sur le plan technique et méthodologique.